

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Seminário/ Projecto

Ano Lectivo 99/00

Título: Medida das variações dimensionais do entreferro de motores de indução trifásico com a temperatura

Orientador: Armindo Luis Vilar Soares Lage

Número de alunos: 2 da área de TEC

Descrição resumida: As características de uma máquina eléctrica são influenciadas pela temperatura. Essa influência tem multiplas causas entre elas a variação dimensional do entreferro. No presente trabalho pretende-se desenvolver um sistema baseado num microcontrolador capaz de quantificar a influência da temperatura nas dimensões do entreferro em regime dinâmico.

Principais objectivos a atingir:

1. Caracterização do sensor de temperatura e do sensor de variação dimensional do entreferro.
2. Projecto e realização dos sensores.
3. Desenvolvimento do sistema de aquisição e condicionamento dos sinais adquiridos.
4. Teste e validação dos resultados.
5. Realização de um protótipo.
6. Realização da interface com uma estação de trabalho baseada em PC.

Bibliografia: Livros existentes na Biblioteca, Proceedings de Conferências e revistas diversas na área da instrumentação.

Local de trabalho : LME2 – Laboratório de Máquinas Electricas 2

As actividades deste trabalho integram-se num projecto interdisciplinar do qual também faz parte o trabalho orientado pelo Professor Artur Costa, intitulado “Influência da temperatura sobre as características de funcionamento de motores de indução trifásicos”.